Tema 1. Introducción a la seguridad



1.1 Introducción a la seguridad

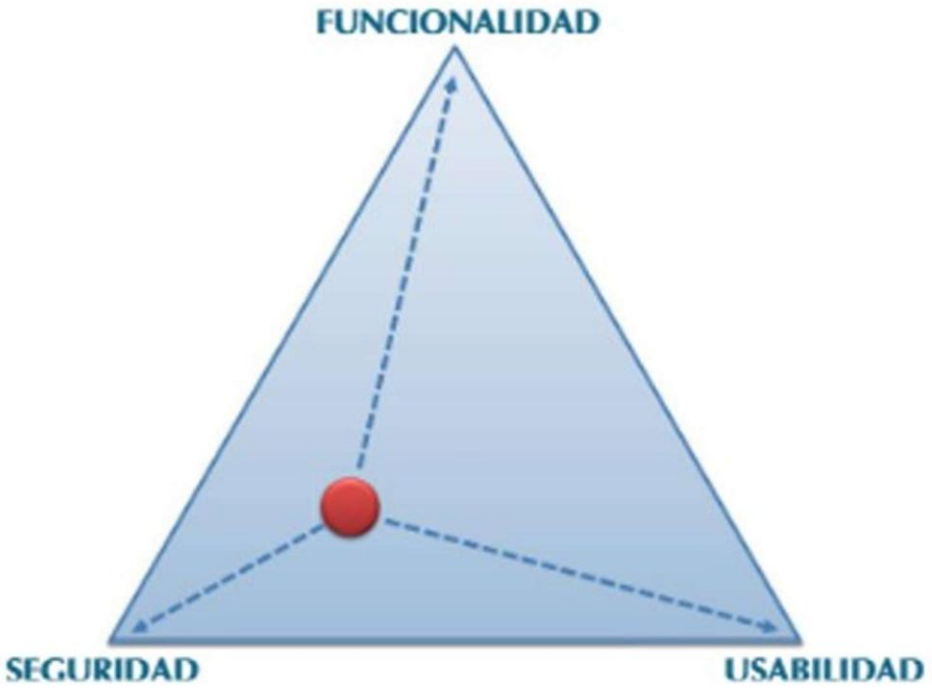
Las principales características que debe tener un sistema informático seguro son:

Disponibilidad: capacidad de dar servicio a los usuarios de forma permanente.

Confidencialidad: datos solo accesibles por usuarios autorizados.

Integridad: datos solo alterados por operaciones autorizadas

Existen además 3 propiedades que todo administrador de un sistema informático persigue:



El sistema hay que protegerlo ante dos tipos de amenazas:

Amenazas físicas

- Incendios, inundaciones, terremotos
- Picos de tensión
- Averías hardware

Amenazas lógicas

- Accesos no autorizados
- Software malicioso

La tarea de supervisión de amenazas es constante para el administrador de sistemas, nunca tiene fin



Dependiendo de la amenaza, es posible adoptar dos tipos de medidas:

Medidas pasivas

- se aplican desde el principio durante la instalación para minimizar los efectos causados por accidentes averías etc. Un ejemplo son los sistemas antincendios

Medidas activas

- se utilizan en el día a día para combatir los datos provocados principalmente por el factor humano. Un ejemplo son los cortafuegos o firewalls

Las medidas de seguridad también se pueden clasificar como:

Medidas preventivas

- se adoptan para evitar el problema

Medidas paliativas

- se adoptan para solucionar los efectos del problema una vez que ya se ha producido. También se llaman medidas correctivas o reactivas

Ejercicio 1

Incluye el top 10 de vulnerabilidades y una breve explicación de cada una de ellas. Incluye también la definición de OWASP. Adjunta las fuentes consultadas.

Atendiendo a los recursos que se desea proteger, se distingue entre:

Medidas de seguridad físicas	Medidas de seguridad lógicas
• protegen el hardware, analizando su ubicación y amenazas físicas.	• velan por el software del sistema, tanto el propio sistema operativo como los programas instalados

Ejercicio 2.

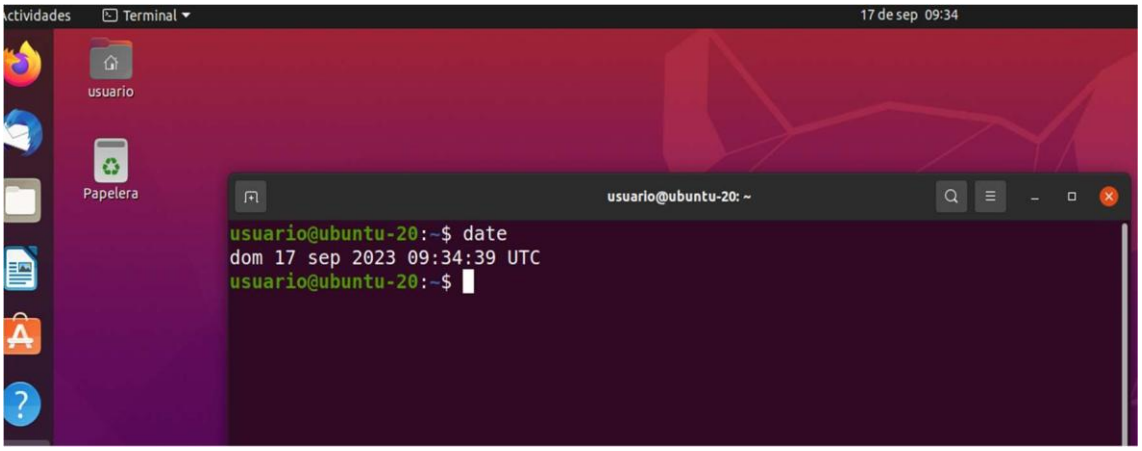
Nos han pasado la siguiente tabla con errores. Coloca cada mecanismo en la columna correcta en una nueva tabla a incluir en la entrega.

Mecanismos Software (lógico):	Mecanismos Hardware (físico):
Anti animales (veneno anti ratones, protección contra mordiscos, …)	Copias de seguridad (SO, discos duros, RAID, en la nube “cloud”, servidores…)
Anti spam	Encriptación
Anti spyware (adwcleaner)	Extensiones del chrome
Antivirus	Extintores
App o programas de control parental	Firewall
App o programas de limpieza “cleaner”	Protecciones anti interferencia (inhibidores)
Cables RJ45 (protección de interferencias)	Protecciones antiestáticas
Caja de los automáticos eléctrica	SAI
Control de acceso	Sistema operativo (cortafuegos, alarma, actualizaciones, punto de restauración, control de acceso, permisos de administración, restricción de horario, control parental, particiones de disco, . . .)
Control de climatización	Sistemas de acceso (Candados antirrobo, bridas, cerraduras, aparatos de control de acceso, cerraduras con control de acceso, sistemas de control dactilar , de retina, . . .)
Vigilancia (Webcam, sensores de humo, de temperatura, de humedad, de movimiento, de inhibidores, alarmas)	Torre del PC (ventilación, disipadores, protección de electricidad, fuente de alimentación con fusible)

Ejercicio 3. Instalación Ubuntu 20

Descarga e instala la máquina virtual Ubuntu 20.04 (LTS) desde la url:

https://drive.google.com/file/d/1E32E01DeBmOcH0GvPPgaaLCZ9Svrzhwa/view?usp=sharing



Una vez iniciada la máquina abrimos un terminal (Ctrl+ALT+T) y escribimos el comando *date* (Incluir pantallazo)